169--Lab - Uso de AWS Systems Manager

En esta práctica se muestra como utilizar AWS Systems Manager para realizar lo siguiente:

- Generar un inventario de aplicaciones para las instancias con *Fleet Manager*
- Ejecutar tareas en los servidores con *Run Command*
- Administrar parámetros con *Parameter Store*
- Acceder a la línea de comandos de una instancia con *Session Manager*

Generar una lista de inventario para instancias administradas

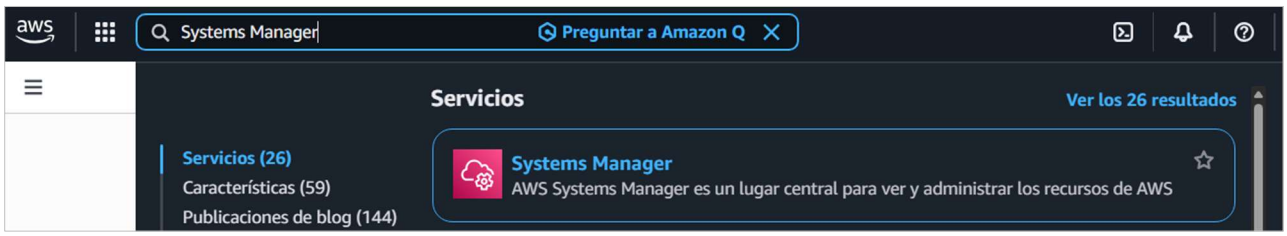
Fleet Manager es una capacidad de AWS Systems Manager que sirve como un centro de control unificado para administrar y monitorear toda la flota de nodos (instancias EC2 y servidores locales) desde una sola interfaz visual.

Permite ver el estado de salud, el rendimiento y la configuración de todos los servidores sin tener que conectarse a cada uno individualmente.

Fleet Manager e Inventory no son lo mismo, aunque trabajan muy de cerca dentro de AWS Systems Manager. Inventory es el recolector de datos, mientras que Fleet Manager es el centro de control visual.

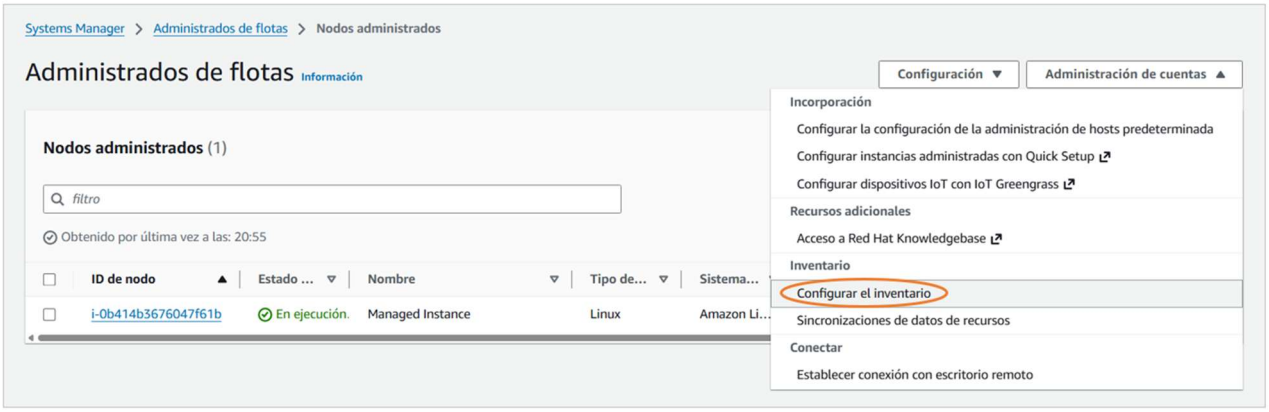
Mediante Inventory podemos revisar y validar la configuración de software en las instancias sin necesidad de conectarse a cada una mediante SSH.

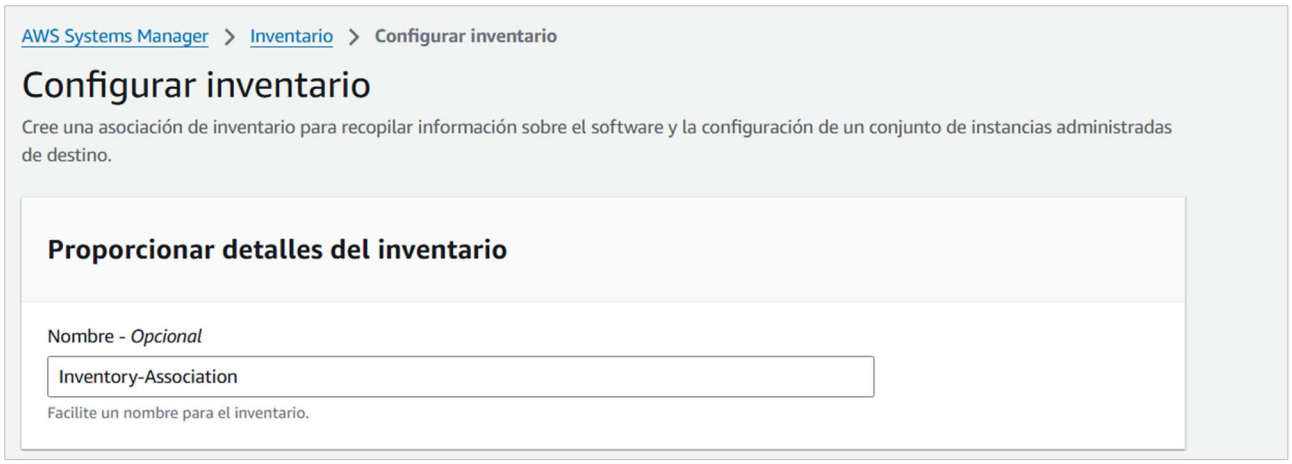
Para generar un inventario nos dirigimos a *Systems Manager*



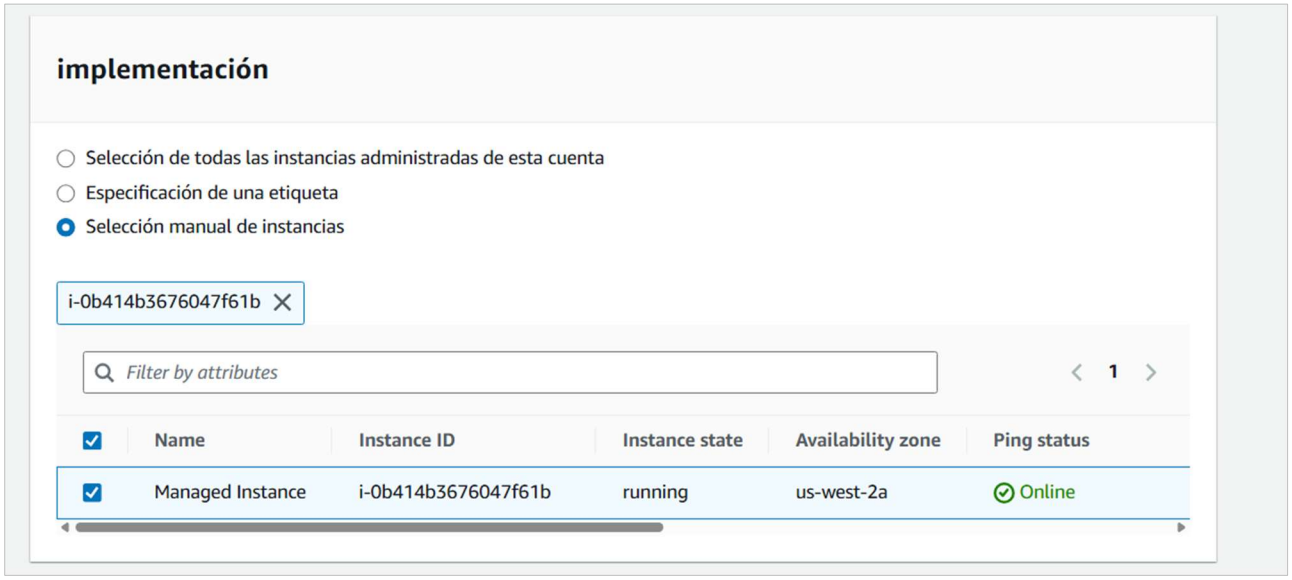
Accedemos a *Administrador de flotas*

Hacemos clic en *Administración de cuentas -> Configurar el inventario*

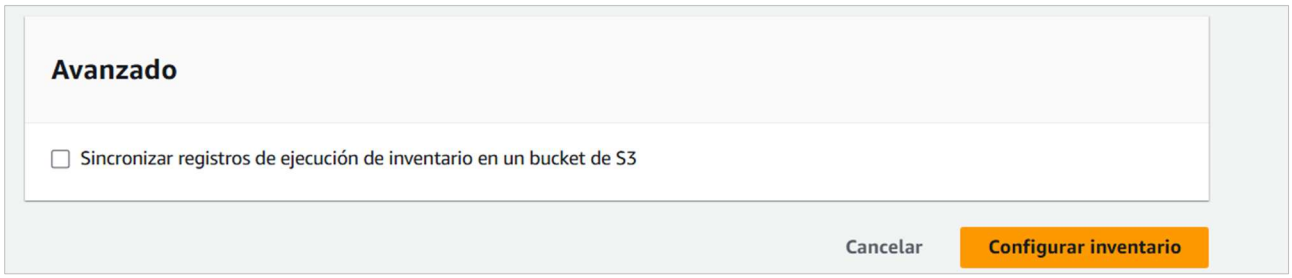




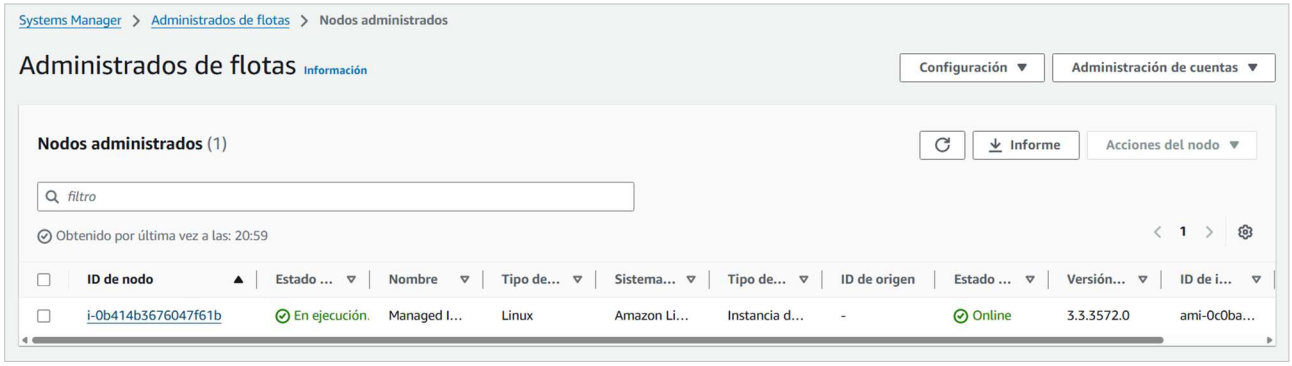
Indicamos *Selección manual de instancias* y seleccionamos la instancia "Managed Instance"



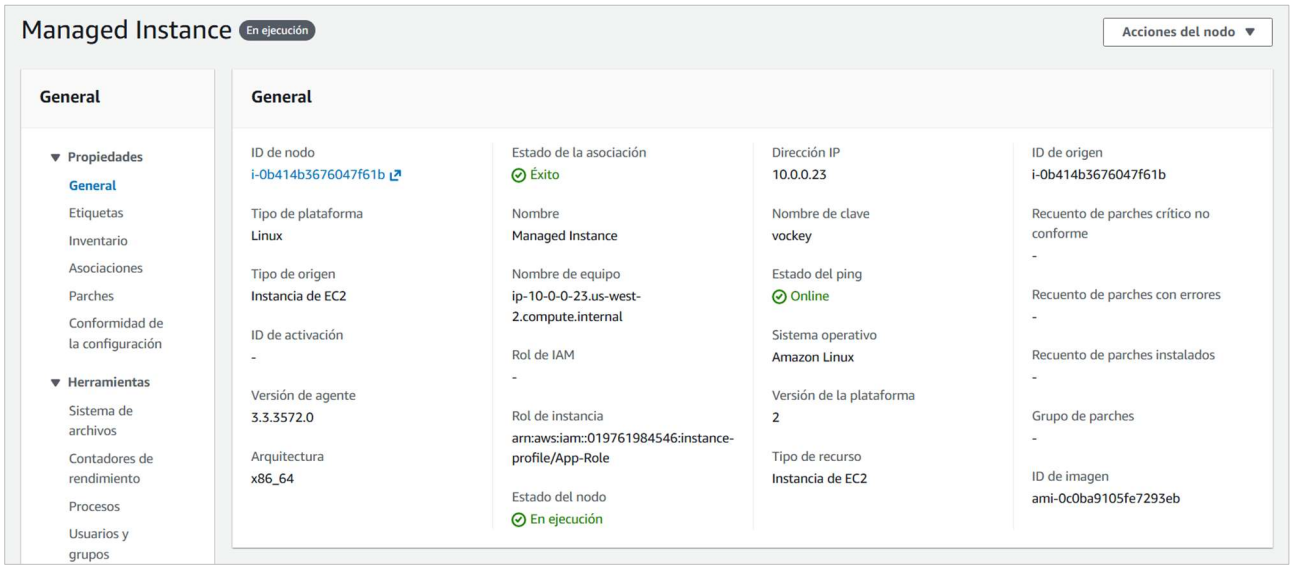
Hacemos clic en Configurar inventario



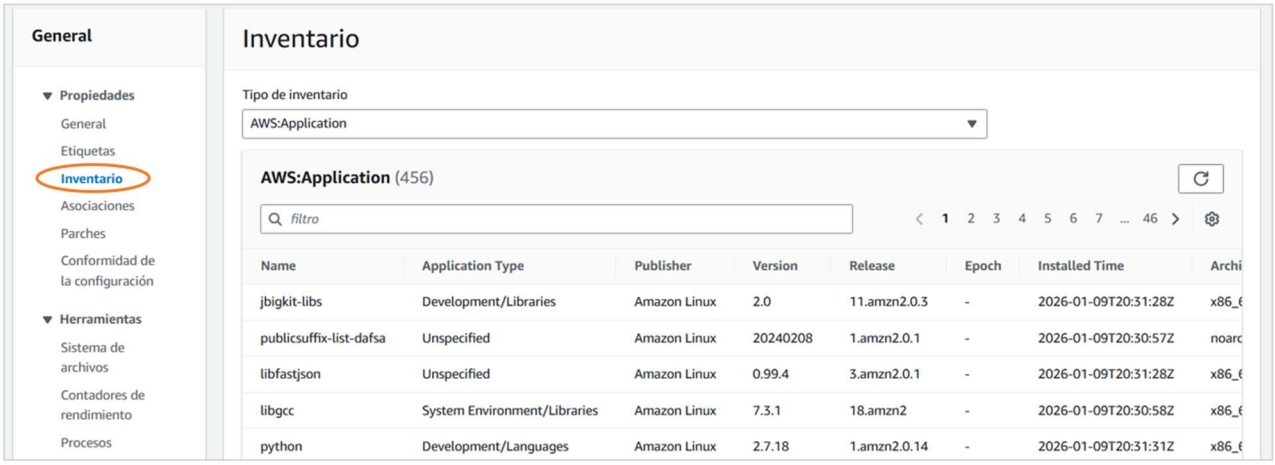
Para ver el inventario creado hacemos clic en el ID de nodo de la instancia



Podemos ver información general del nodo

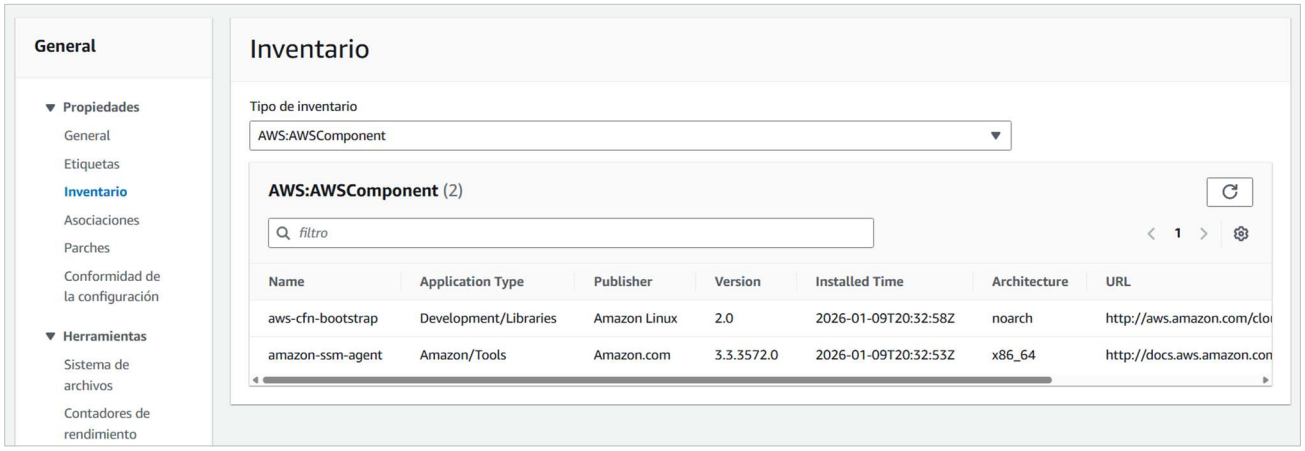


Accedemos a *Inventario* y podemos ver el inventario de las aplicaciones instaladas en la instancia



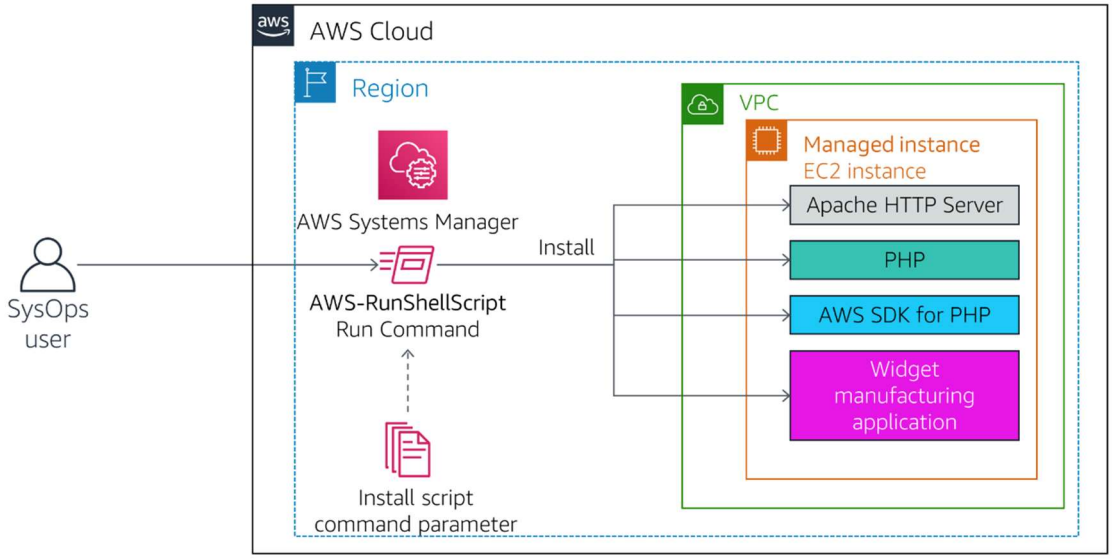
Podemos filtrar para ver otro tipo de inventario, como el de los componentes

En los componentes podemos ver amazon-ssm-agent, que es el software que permite la comunicación entre la instancia y el servicio de AWS Systems Manager.

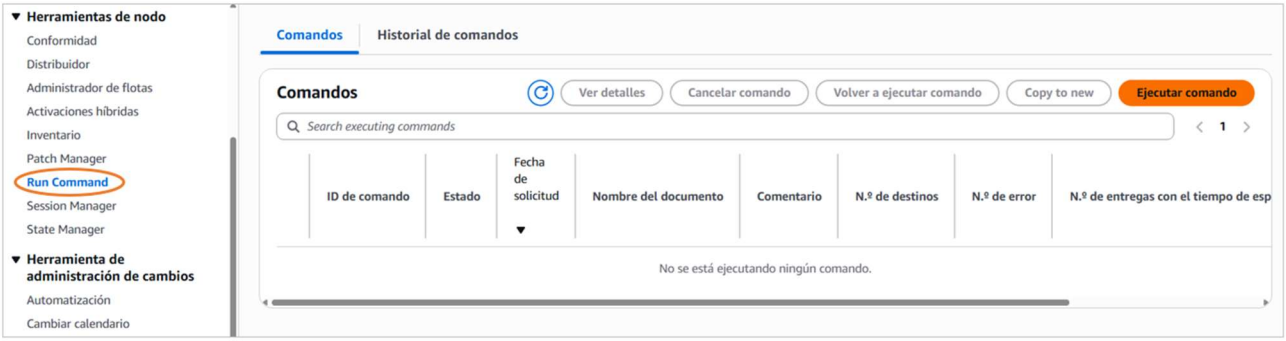


Instalar una aplicación personalizada utilizando *Run Command*

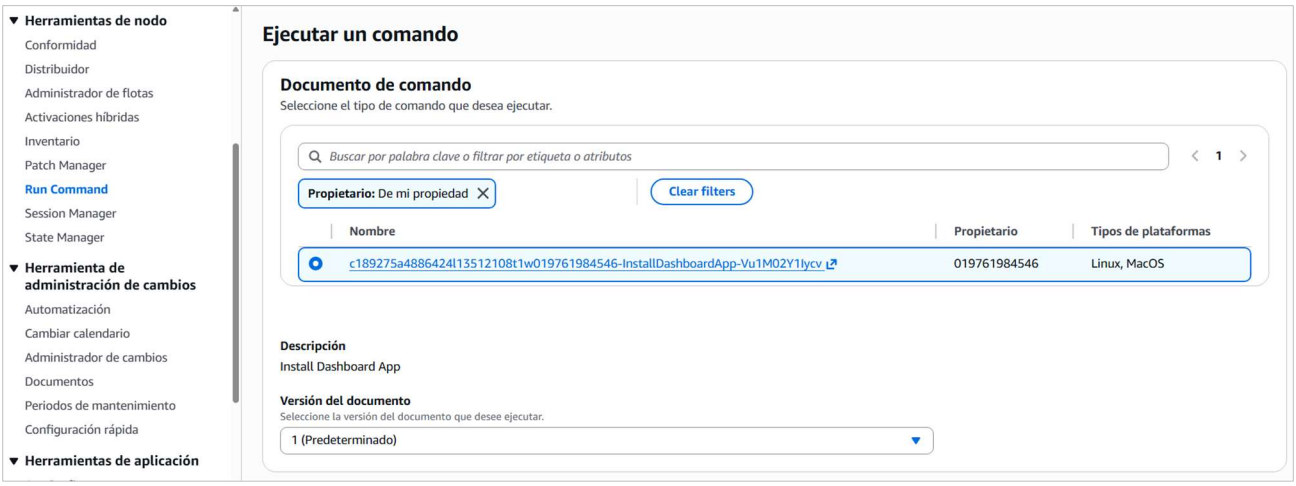
En esta tarea instalaremos en la instancia el software necesario para poder ejecutar un servidor Apache y una aplicación en PHP



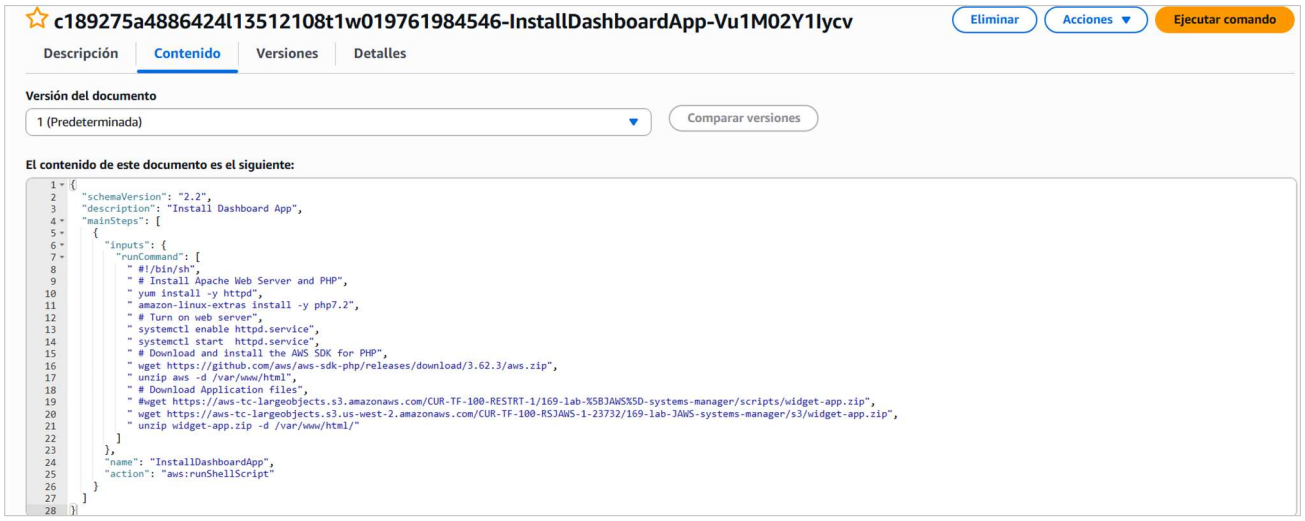
Para esto accedemos a *Run Command* y hacemos clic en *Ejecutar comando*



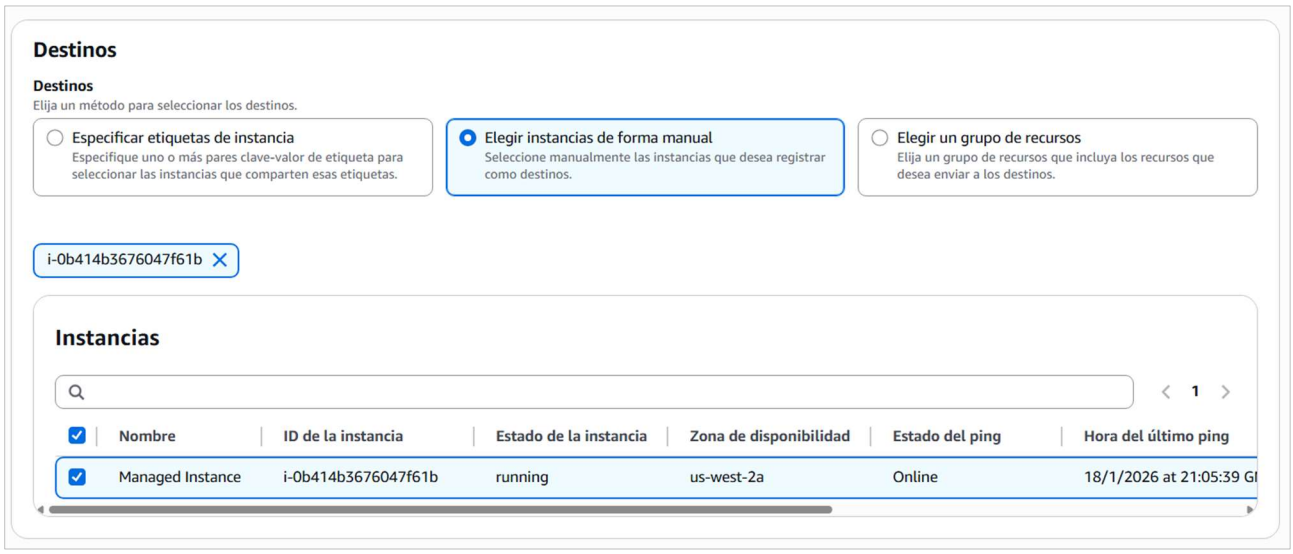
Filtramos los comandos por "*Propietario: de mi propiedad*" y seleccionamos el comando que aparece

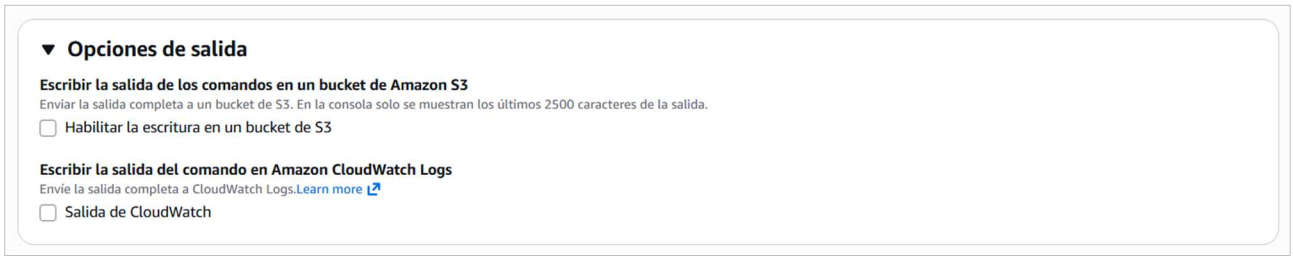


Si accedemos al comando podemos ver el contenido



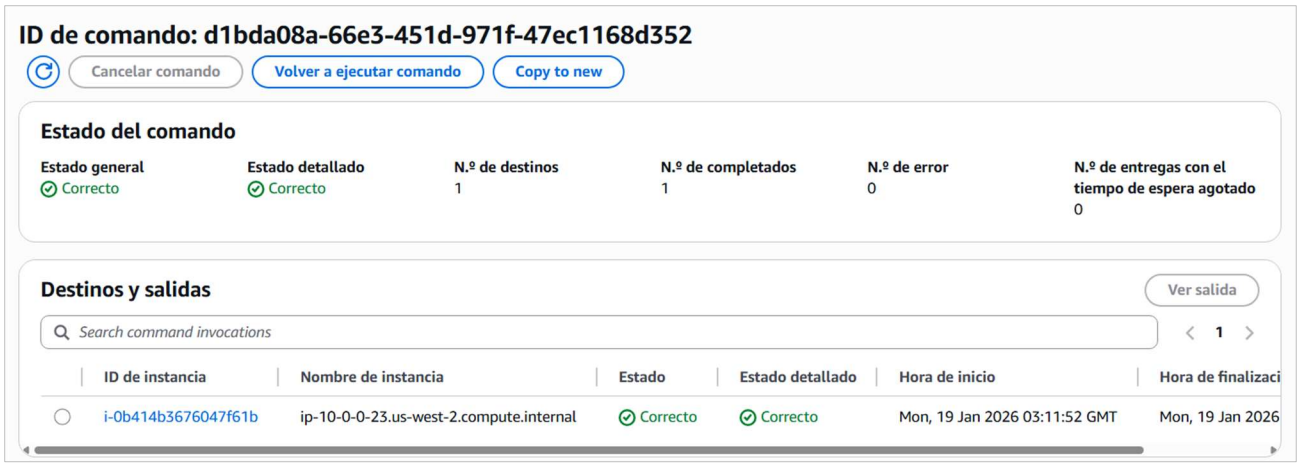
Indicamos que el comando se ejecutará en la instancia "Managed Instance"





Hacemos clic en *Ejecute*

En esta última sección se muestra la interfaz de la línea de comandos (CLI) que inicia *Run Command*. Podemos copiar este comando y utilizarlo en el futuro, dentro de un script en lugar de tener que utilizar la Consola de administración de AWS.



El comando se ha ejecutado correctamente

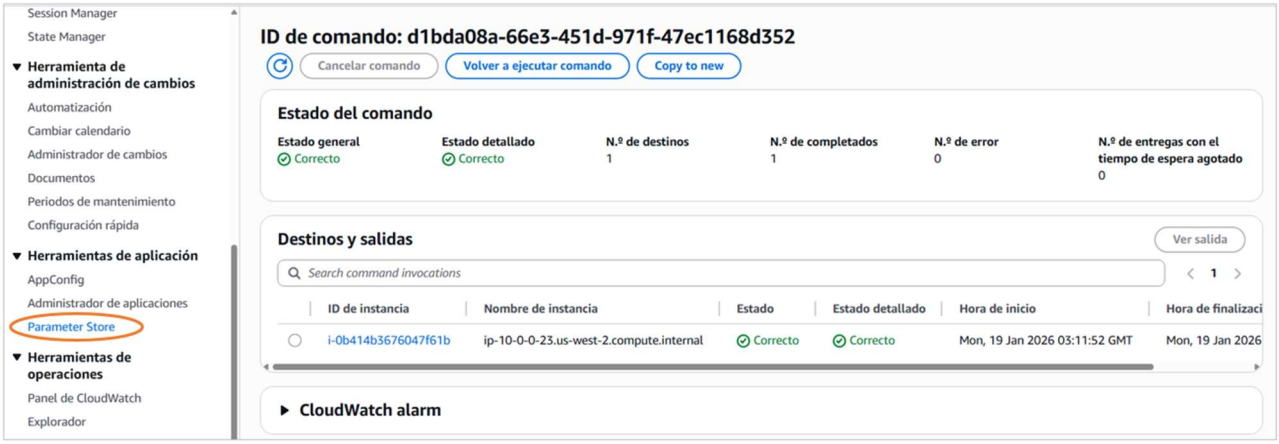
Si accedemos desde el navegador a la IPv4 pública de la instancia podemos ver la página de inicio de la aplicación

Usar *Parameter Store* para administrar la configuración de las aplicaciones

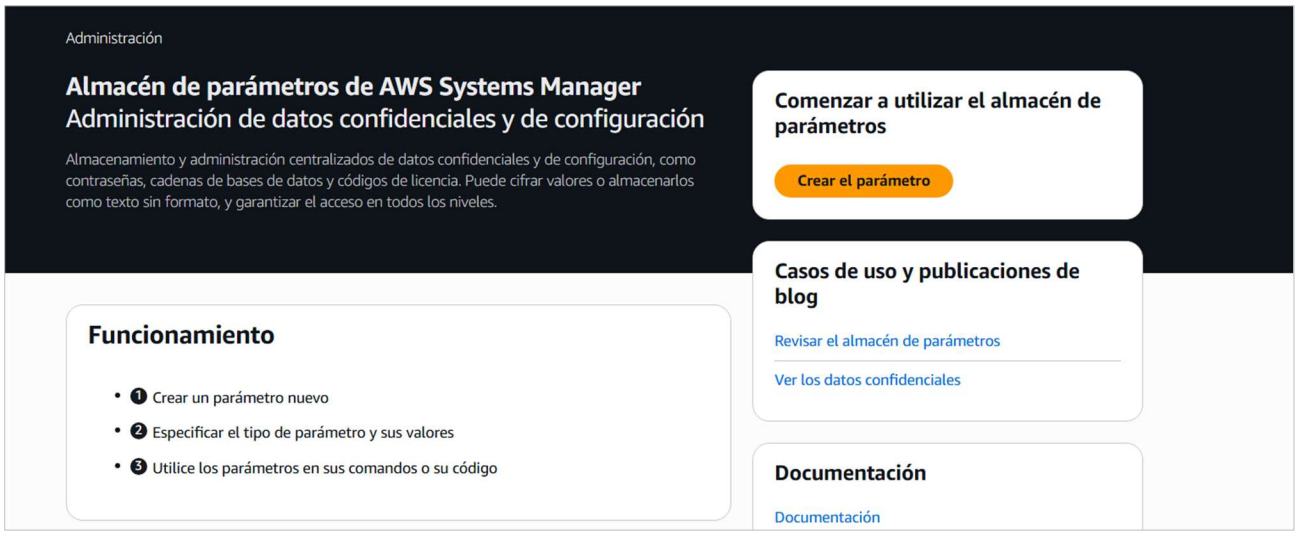
AWS Systems Manager Parameter Store es un servicio que actúa como un almacén centralizado y seguro para administrar datos de configuración y secretos (como contraseñas o cadenas de conexión).

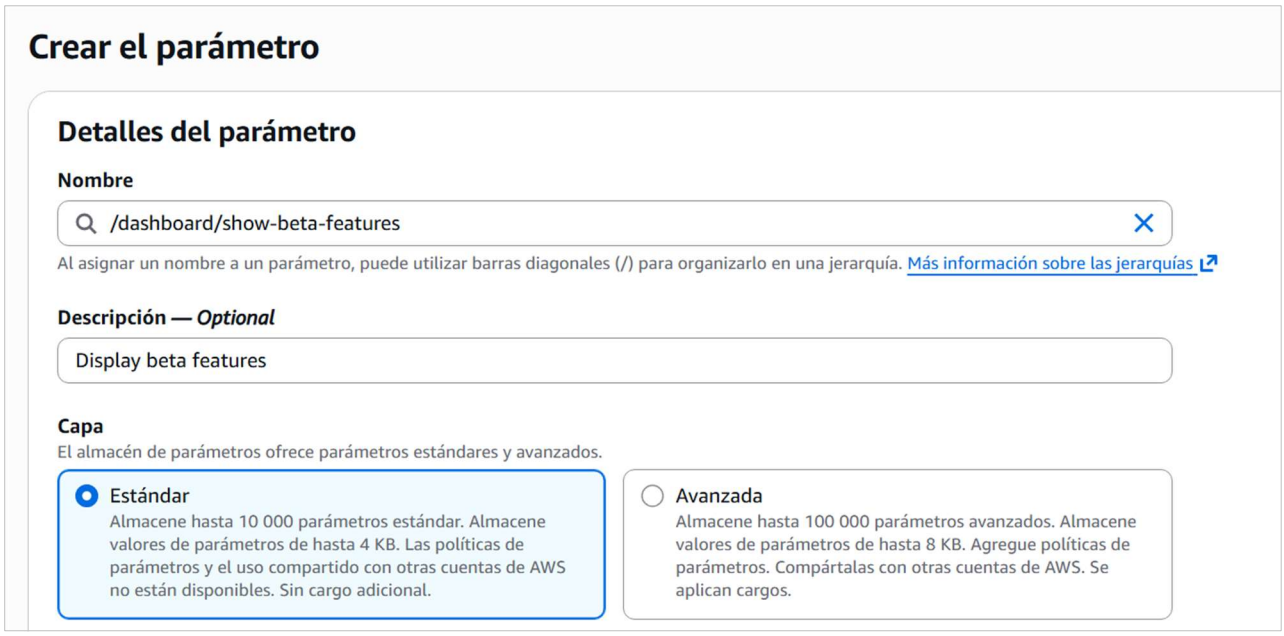
En lugar de escribir contraseñas directamente en el código o scripts, se guardan aquí y se invocan cuando se necesiten.

Para crear un parámetro nos dirigimos a *Parameter Store*

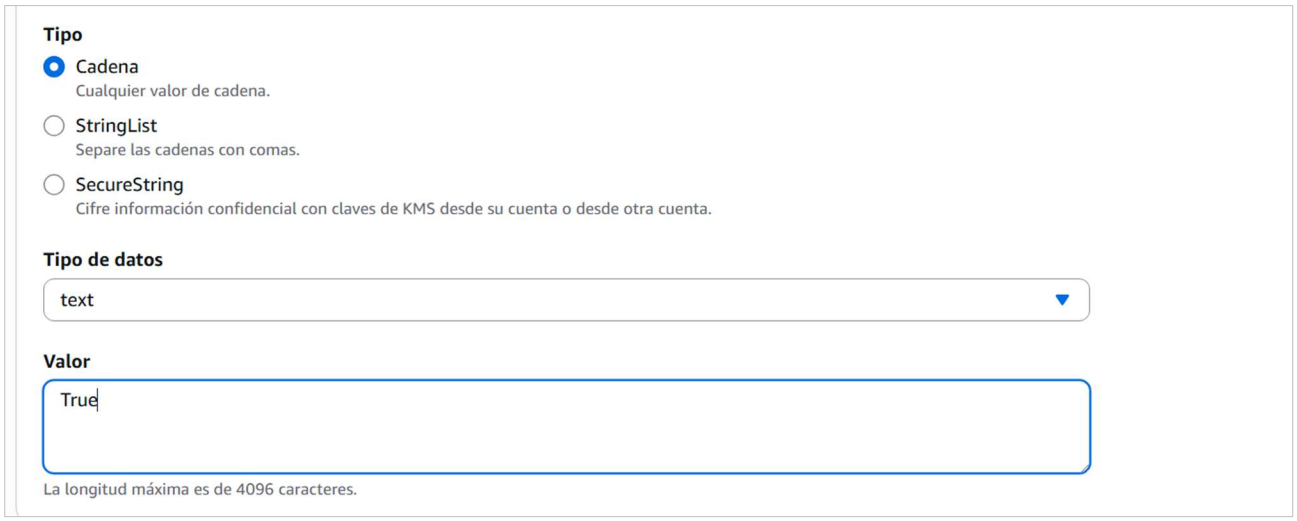


Hacemos clic en *Crear parámetro*



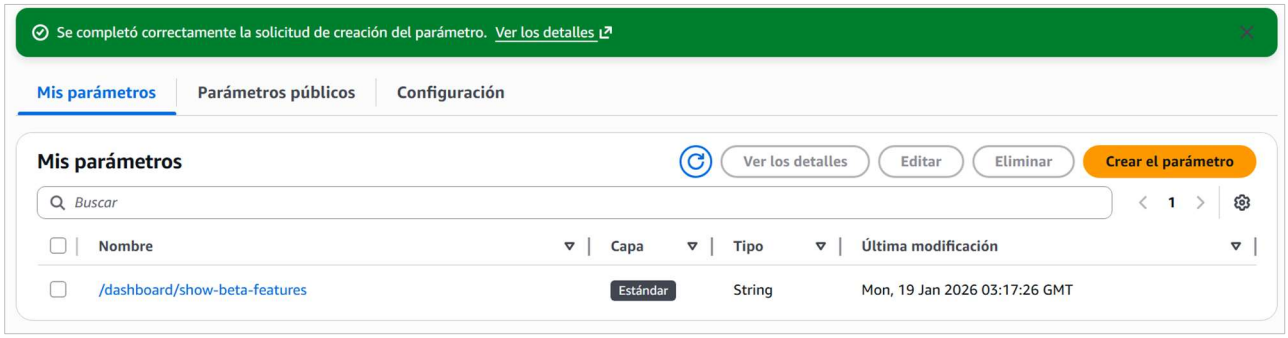


El parámetro será una variable de tipo cadena con el valor “True”



Hacemos clic en *Crear el parámetro*

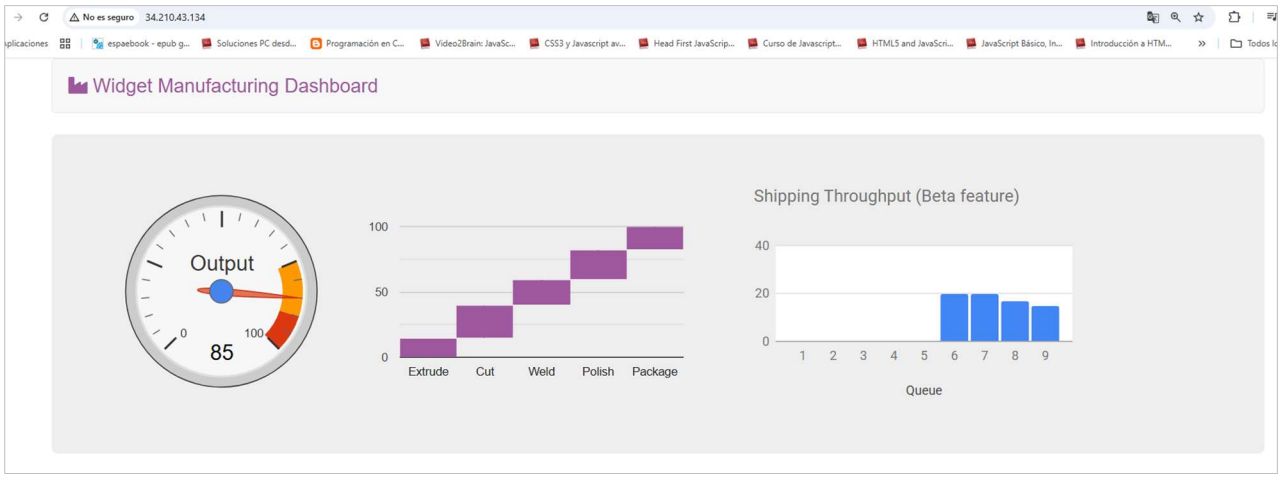
El parámetro ha sido creado



Para mayor seguridad, se puede integrar el parámetro con AWS Key Management Service (KMS). Esto cifra el valor para que no sea visible en texto plano, convirtiéndolo en un "SecureString".

El valor de este parámetro es utilizado por la aplicación que instalamos en el servidor para especificar si se muestra un panel adicional.

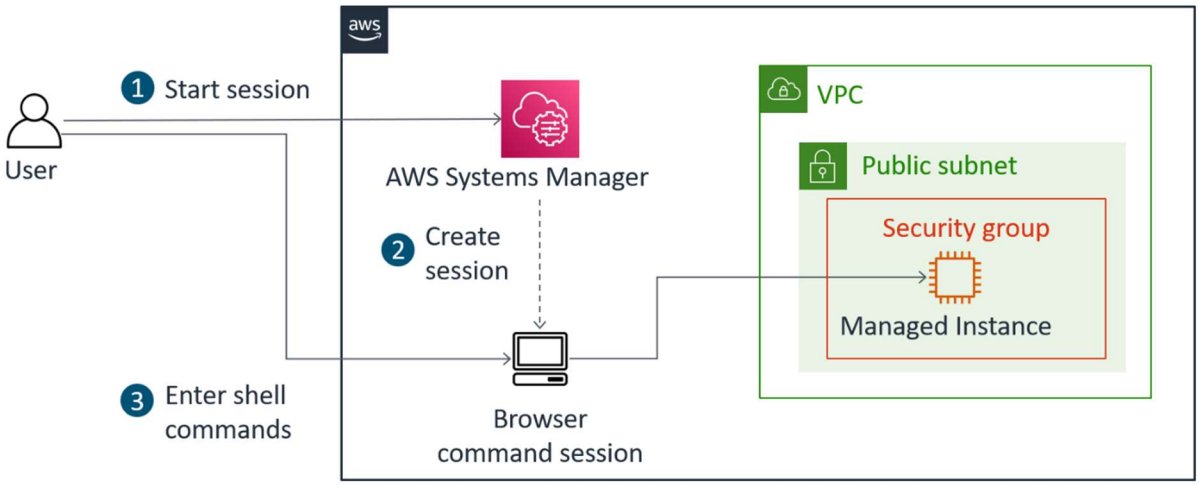
Podemos ver el cambio en la página de inicio



Si eliminamos el parámetro el panel adicional desaparece

Usar *Session Manager* para acceder a las instancias

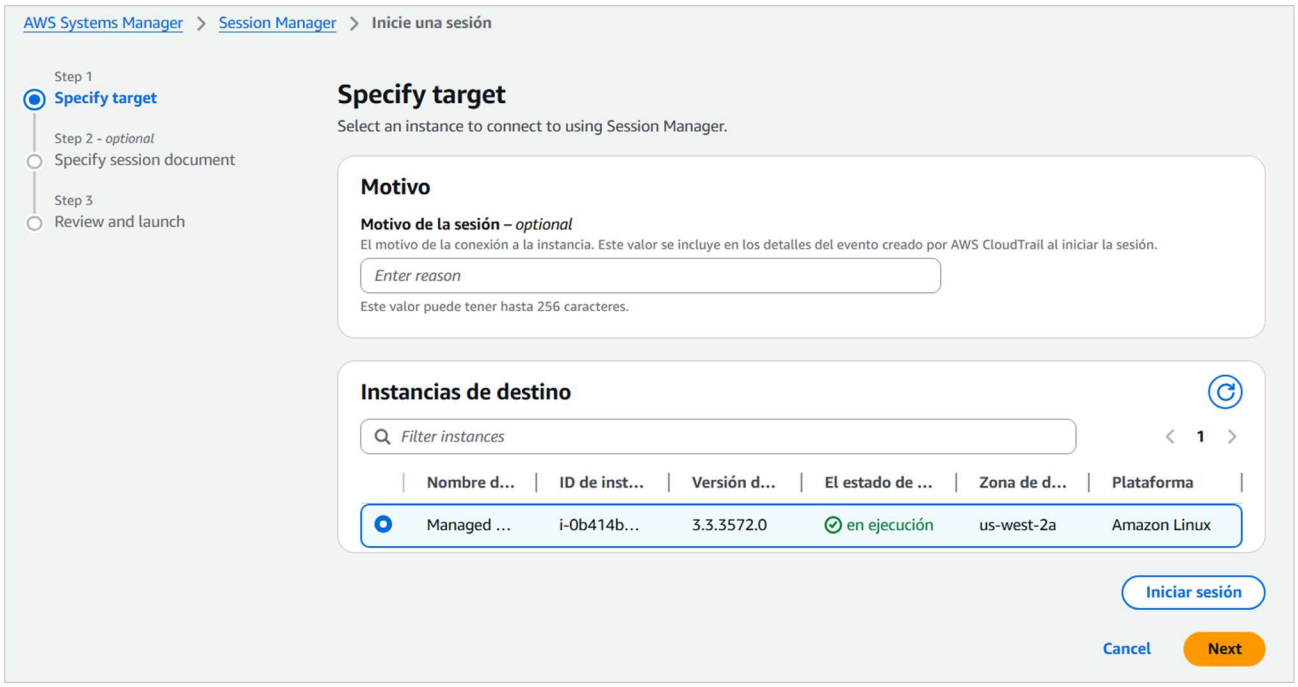
Session Manager es una capacidad de *AWS Systems Manager* diseñada para ofrecer un acceso seguro y controlado a las instancias de Amazon EC2, servidores locales o máquinas virtuales sin necesidad de abrir puertos de entrada o gestionar llaves de seguridad.



Para conectarnos a una instancia accedemos a *Session Manager*

Hacemos clic en *Iniciar sesión*

Especificamos que nos conectaremos a la instancia "Managed instance" y hacemos clic en *Iniciar sesión*



Con el comando *ls /var/www/html* podemos ver los archivos que se descargaron cuando instalamos la aplicación web

```
sh-4.2$ ls /var/www/html
Aws           GuzzleHttp  LICENSE.md  Psr         aws-autoloader.php  get-parameters.php  info.php     style.css
CHANGELOG.md  JmesPath    NOTICE.md   README.md   css                 index.php           make_zip.sh
```

El siguiente comando sirve para identificar automáticamente la región de AWS en la que se está ejecutando la instancia, sin tener que escribirla manualmente:

```
AZ=`curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone`
export AWS_DEFAULT_REGION=${AZ::-1}
```

- La IP 169.254.169.254 es una dirección IP especial (link-local) que solo funciona dentro de una instancia de AWS para comunicarse con el sistema que la gestiona
- El comando extrae la zona de disponibilidad donde vive la instancia
- La variable $AZ ahora guarda el valor us-west-2
- A la zona de disponibilidad se le recorta la última letra (una región es el nombre de la zona pero sin la última letra)
- Al usar export, le indica a todas las herramientas (como el AWS CLI o bases de datos) que esa es la región por defecto para trabajar

```
sh-4.2$ AZ=`curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone`
sh-4.2$ export AWS_DEFAULT_REGION=${AZ::-1}
sh-4.2$ echo $AWS_DEFAULT_REGION
us-west-2
```

Ahora ejecutamos un comando para ver el detalle de la instancia

aws ec2 describe-instances

```
sh-4.2$ aws ec2 describe-instances
{
    "Reservations": [
        {
            "Instances": [
                {
                    "Monitoring": {
                        "State": "disabled"
                    },
                    "PublicDnsName": "ec2-34-210-43-134.us-west-2.compute.amazonaws.com",
                    "State": {
                        "Code": 16,
                        "Name": "running"
                    },
                    "EbsOptimized": false,
                    "LaunchTime": "2026-01-19T02:51:02.000Z",
                    "PublicIpAddress": "34.210.43.134",
                    "PrivateIpAddress": "10.0.0.23",
                    "ProductCodes": [],
                    "VpcId": "vpc-0449b3bd7f2aa8a7b",
                    "CpuOptions": {
                        "CoreCount": 1,
                        "ThreadsPerCore": 2
                    },
                    "StateTransitionReason": "",
                    "InstanceId": "i-0b414b3676047f61b",
                    "EnaSupport": true,
                    "ImageId": "ami-0c0ba9105fe7293eb",
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-23.us-west-2.compute.internal",
```